

AUTOFAN

2025 - 2026



RESPONSABLES :



Fabien Ferrero



Jerome Lanteri



Leo Peyruchat



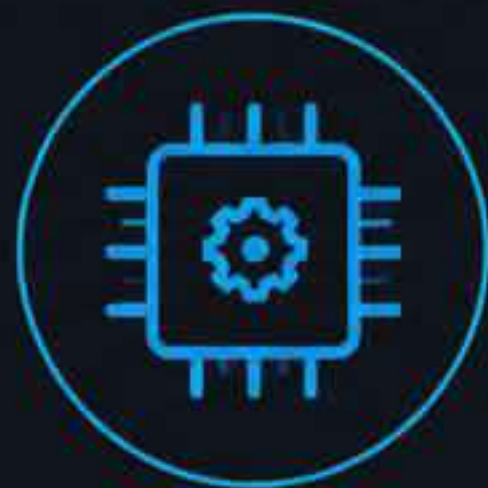
Julian Roqui

SOMMAIRE



01

OBJECTIF



02

**MATÉRIEL
UTILISÉ**



03

**DÉROULEMENT
DU PROJET**



04

VALORISATION

OBJECTIFS DU PROJET



Réaliser un système complet et communicant



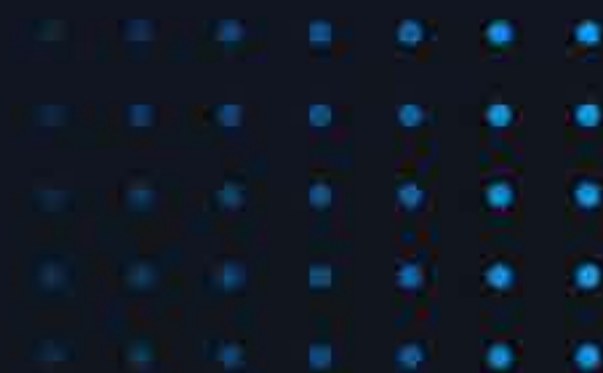
Mener un projet de l'idée jusqu'au prototype



Savoir découper les tâches et travailler en équipe



S'autoformer pour le code en C++



02

MATÉRIEL UTILISÉ

Voici le matériel utilisé pour la réalisation du projet :



1. Carte UCA



2. Capteur DHT22



3. Relais



4. Ventilateur
DC 5V



5. Breadboard



6. Fils

03

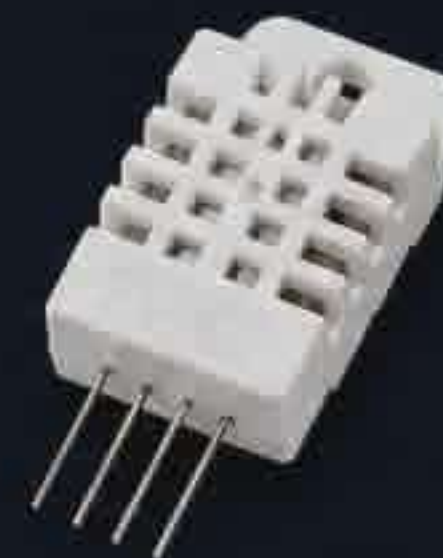
DÉROULEMENT DU PROJET

01



ÉTAPE 1 : PROGRAMMATION DU CAPTEUR DHT22

- Lecture de la température et de l'humidité.
- Affichage des données sur le moniteur série.



02



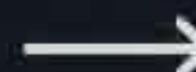
ÉTAPE 2 : SIMULATION DU VENTILATEUR

- Création d'un programme comparant la température à une température seuil.
- Simulation de l'allumage et de l'extinction du ventilateur.



Température
actuelle

29.3 °C



• VENTILATEUR : ALLUMÉ

• VENTILATEUR : ÉTEINT



Objectif de cette phase :

Vérifier le bon fonctionnement du capteur et valider la logique de contrôle du ventilateur avant l'intégration du matériel.

DÉROULEMENT DU PROJET

03



ÉTAPE 3 : INTÉGRATION DU MATÉRIEL

- Branchement du relais et du ventilateur DC 5V.
- Connexion du capteur DHT22 à la carte UCA.



Capteur DHT22



Carte UCA



Relais



Ventilateur DC 5V

04



ÉTAPE 4 : SYSTÈME AUTOMATISÉ

- Lecture de la température en temps réel.
- Comparaison avec une température seuil.
- Activation ou arrêt automatique du ventilateur.

Température
mesuréeComparaison avec
la température seuilVentilateur
ON / OFF

REMARQUE

Tous les codes développés durant ces étapes sont disponibles sur notre [GitHub](#).

DÉROULEMENT DU PROJET

05



ÉTAPE 5 : COMMUNICATION LORAWAN

- Tentative d'établissement d'une communication LoRaWAN pour envoyer les données du capteur.



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Problèmes de communication et de configuration.
- Difficultés liées au code et aux bibliothèques utilisées.



PERSPECTIVES

- Continuer les recherches et les tests afin de trouver une solution fonctionnelle dans le futur.



Carte UCA
(Émetteur LoRa)



Réseau LoRaWAN



Serveur
LoRaWAN



Application /
Dashboard



Nous restons déterminés à surmonter ces difficultés et à réussir l'intégration de la communication LoRaWAN.



REMARQUE

Tous les codes développés durant ces étapes sont disponibles sur notre [GitHub](#).

VALORISATION



COMPÉTENCES ACQUISES



Acquisition de connaissances en C++ et en programmation Arduino.



Découverte du protocole LoRaWAN.



Utilisation de capteurs et de relais dans un système automatisé.



RÉSULTATS OBTENUS



Réalisation d'un prototype fonctionnel de ventilation automatisée.



Lecture et traitement de la température en temps réel.



Contrôle automatique du ventilateur selon une température seuil.



Tous les objectifs ont été atteints, à l'exception de la communication LoRaWAN.



PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION



Finaliser l'intégration de la communication LoRaWAN.



Ajouter une seconde carte afin de modifier la température seuil à distance.



Améliorer les fonctionnalités globales du système.



NOS CODES SUR GITHUB

Tous les codes développés dans le cadre de ce projet sont disponibles sur notre [GitHub](#).

REMERCIEMENTS

Un grand merci **À TOUS NOS PROFESSEURS**

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous nos professeurs pour leur accompagnement, leur disponibilité, leurs conseils et leur soutien tout au long de la réalisation de ce projet.



Merci pour le partage
de vos connaissances
et votre pédagogie.



Merci pour votre encadrement
et votre confiance
tout au long de ce projet.



Merci pour vos conseils
précieux qui nous ont permis
de progresser et d'apprendre.



Merci pour votre soutien,
votre bienveillance
et votre motivation.

VOTRE ENSEIGNEMENT EST UNE SOURCE D'INSPIRATION.
MERCI POUR TOUT !

PROJET AUTOFAN